移动端（手机）操作设计

企业 AI 智能体中台 · 第 16 章 · 给产品 / 技术评审（A4 单页）

平台不止服务于坐班 PC 场景。管理层在外、销售/跟单在外勤、员工随时提问、审批待办都发生在手机上。移动端设计目标：**高频轻操作手机化、重编排留 PC、权限与安全同标准。**

16.1 三种接入方式对比

接入方式	适用	开发成本	SSO/通知	推荐度
企微/钉钉/飞书 H5 / 小程序	全员日常使用、免安装、与 IM 通知打通	低（复用 Web App + 网页授权）	天然打通	**首选（MVP）**
独立 App（Flutter/RN）	功能最全、可离线缓存、强推送	中高	需自接 SSO	二期
微信小程序	外部协作/客户场景、免登录门槛	低	微信授权	对外场景

16.2 手机上做什么 / 不做什么（场景分级）

层级	手机端（推荐）	PC 端（保留）
问答与触发	语音/文字问知识、一句话触发 Agent、看结果卡片	复杂多轮调试
审批与待办	部门入驻/共享/导出申请一键通过驳回	权限策略配置
知识检索	搜制度/产品/案例，带权限标识的结果	批量入库打标
生产	即时生成短文案/日报/纪要	长文档/报表/工作流编排
管理	看用量看板、接收告警	部门入驻、RBAC、模型网关

16.3 核心界面设计（手机线框图）

三块核心屏：① 工作台首页（快捷入口+待办） ② Agent 对话页（语音优先+引用来源） ③ 审批页（一键通过/驳回）。



16.4 交互设计原则

- 语音优先：移动端默认语音输入（ASR），降低打字成本，适合外勤/驾驶场景
- 一句话触发 Agent：自然语言指令直接映射到工作流（如“生成今日跟单日报”）
- 卡片化结果：答案以结构化卡片 + 引用来源呈现，便于小屏阅读与转发
- 权限可视化：每条结果标注可见范围（全域/部门/个人），避免越权困惑
- 轻审批流：入驻/共享/导出等关键操作手机一键审批，PC 留痕

16.5 移动安全

- SSO + 设备绑定：首次登录绑定设备，换设备需二次验证
- 水印：敏感页面叠加“姓名+时间”水印，震慑截屏外传
- 远程注销：离职/丢机可在后台一键擦除会话与设备登录态
- 防截屏/复制：高敏部门（财务/HR）可选禁止截屏与复制
- 越权防护同 PC：召回层按 scope/owner/dept 过滤，移动端不绕过

16.6 弱网与离线

- 预缓存：部门制度/产品手册等常用知识本地预取，弱网可查
- 断点续传：对话与任务提交在网络恢复后自动续传
- 不存明文敏感：本地仅存脱敏摘要，敏感内容随会话结束清除

16.7 实施建议

MVP 阶段先以**企微/钉钉/飞书 H5** 嵌入（复用 Dify Web App，开发量最小、SSO 与通知天然打通），验证手机问答+审批闭环；二期再做**独立 App**（Flutter）补齐离线缓存与强推送；对外协作场景用**微信小程序。**所有移动端共享同一套权限与审计，不另起炉灶。

配套参考：第 17 章《移动端 MVP 开发清单》（页面/接口/权限点/排期）、第 18 章《PC 与移动端权限一致性》。